

(Online) Máster Data Science, Big Data & Business Analytics 2023-2024

Asignatura: SQL

Luís Giménez Real

Indice

Ejercicio 1

Modelo Entidad Relación (Página 3)

Modelo Lógico (Página 3)

Modelo Físico (Página 4)

Ejercicio 2

Ejercicio 2.1 (Páginas 5 y 6)

Ejercicio 2.2 (Páginas 6 y 7)

Ejercicio 3

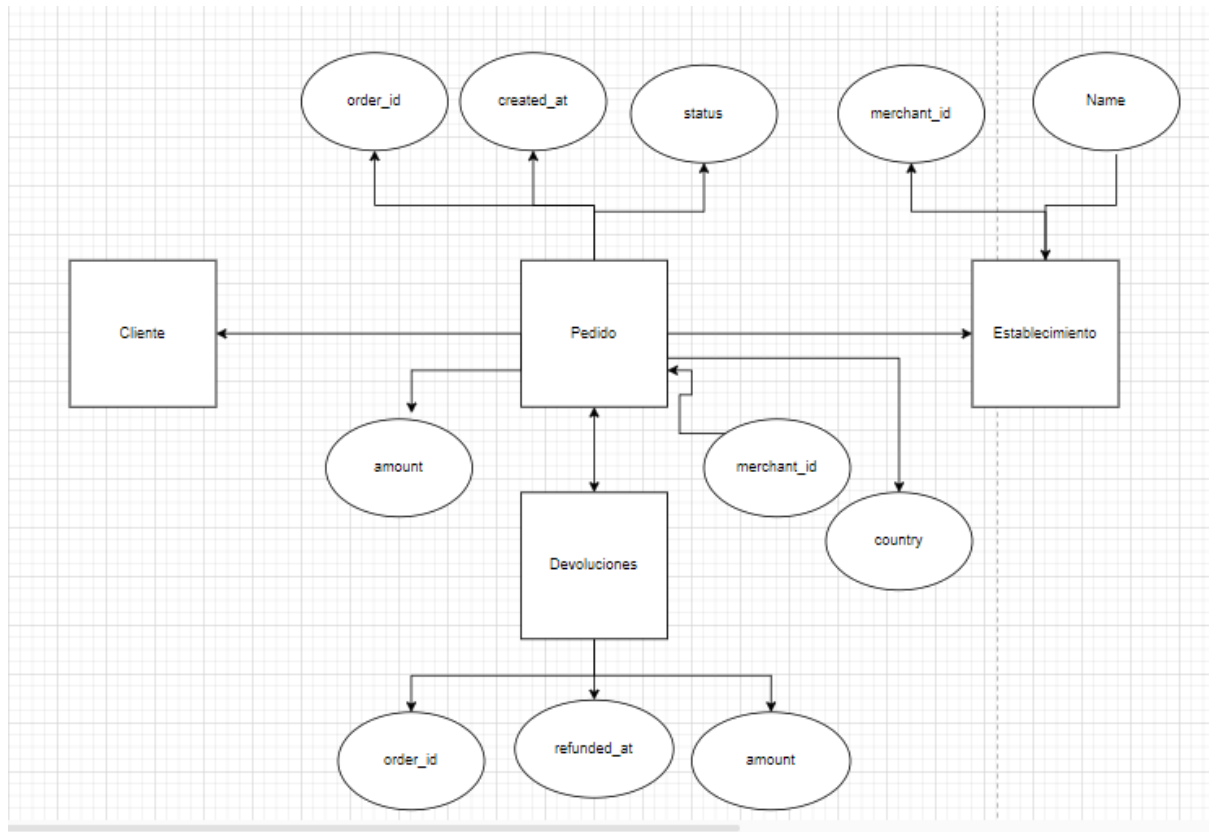
Ejercicio 3.1 (Páginas 8 y 9)

Ejercicio 3.2 (Páginas 10 y 11)

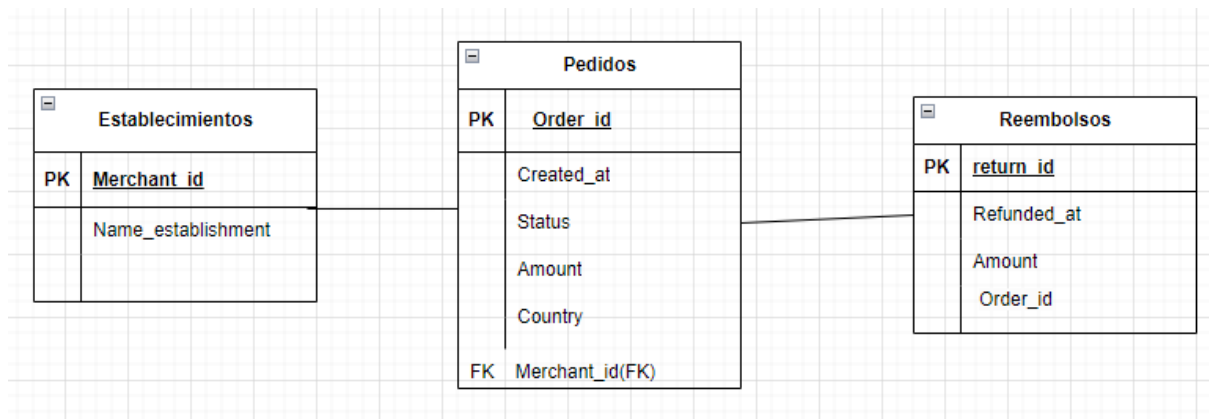
Ejercicio 4

Páginas 12, 13, 14, 15, 16 Y 17

Modelos Entidad Relación



Modelo Logico



Modelo Físico

```
CREATE DATABASE tareabasededatos;
```

```
USE tareabasededatos;
```

```
CREATE TABLE Pedidos (  
    order_id INT PRIMARY KEY,  
    created_at DATETIME,  
    status VARCHAR(20),  
    amount DECIMAL(10, 2),  
    merchant_id INT,  
    country VARCHAR(50),
```

```
    FOREIGN KEY (merchant_id) REFERENCES Establecimientos(merchant_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Establecimientos (  
    merchant_id INT PRIMARY KEY,  
    Name_establishment VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Devoluciones (  
    order_id INT,  
    refunded_at DATETIME,  
    amount DECIMAL(10, 2),  
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Pedidos(order_id)  
);
```

Ejercicio 2

2.1

- Realizamos una consulta donde obtengamos por país y estado de operación, el total de operaciones y su importe promedio. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:

- a. Operaciones posteriores al 01-07-2015
- b. Operaciones realizadas en Francia, Portugal y España.
- c. Operaciones con un valor mayor de 100 € y menor de 1500€

Ordenamos los resultados por el promedio del importe de manera descendente.

```
SELECT
  country,
  status,
  COUNT(*) AS total_operations,
  ROUND(AVG(amount),2) AS average_amount
FROM orders
WHERE
  created_at > '2015-07-01'
  AND country IN ('Francia', 'Portugal', 'Espana')
  AND amount > 100
  AND amount < 1500
GROUP BY
  country,
  status
ORDER BY
  average_amount DESC
```

QUERY

```
SELECT
  country,
  status,
  COUNT(*) AS total_operations,
  ROUND(AVG(amount),2) AS average_amount
FROM orders
WHERE
  created_at > '2015-07-01'
  AND country IN ('Francia', 'Portugal', 'Espana')
  AND amount > 100
  AND amount < 1500
GROUP BY
  country,
  status
ORDER BY
  average_amount DESC
```

INSIGHT

	country	status	total_operations	average_amount
►	Portugal	CANCELLED	1	773.14
	Portugal	CLOSED	6	480.59
	Espana	DELINQUENT	20	433.78
	Espana	ACTIVE	171	408.82
	Portugal	ACTIVE	5	392.98
	Espana	CANCELLED	5	391.10
	Francia	CANCELLED	4	387.40
	Francia	CLOSED	52	386.15
	Francia	ACTIVE	91	341.83
	Espana	CLOSED	178	339.40
	Francia	DELINQUENT	12	336.53

2.2

Realizamos una consulta donde obtengamos los 3 países con el mayor número de operaciones, el total de operaciones, la operación con un valor máximo y la operación con el valor mínimo para cada país. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:

- Excluimos aquellas operaciones con el estado "Delinquent" y "Cancelled"
- Operaciones con un valor mayor de 100 €

```

SELECT
  country,
  COUNT(*) AS total_orders,
  MAX(amount) AS max_amount,
  MIN(amount) AS min_amount
FROM orders
WHERE
  status != 'Delinquent'
  AND status != 'Cancelled'
  AND amount > 100
GROUP BY country
ORDER BY total_orders DESC
LIMIT 3;

```

QUERY

```
SELECT
  country,
  COUNT(*) AS total_orders,
  MAX(amount) AS max_amount,
  MIN(amount) AS min_amount
FROM orders
WHERE
  status != 'Delinquent'
  AND status != 'Cancelled'
  AND amount > 100
GROUP BY country
ORDER BY total_orders DESC
LIMIT 3;
```

INSIGHT

country	total_orders	max_amount	min_amount
Espana	359	2960.87	101
Francia	147	1863.98	100.88
Italia	77	1299	107.99

Ejercicio 3

3.1

Realizamos una consulta donde obtengamos, por país y comercio, el total de operaciones, su valor promedio y el total de devoluciones. La consulta debe cumplir las siguientes condiciones:

- a. Se debe mostrar el nombre y el id del comercio.
 - b. Comercios con más de 10 ventas.
 - c. Comercios de Marruecos, Italia, España y Portugal.
 - d. Creamos un campo que identifique si el comercio acepta o no devoluciones. Si no acepta (total de devoluciones es igual a cero) el campo debe contener el valor "No" y si sí lo acepta (total de devoluciones es mayor que cero) el campo debe contener el valor "Sí". Llamaremos al campo "acepta_devoluciones".
- Ordenamos los resultados por el total de operaciones de manera ascendente.

```
SELECT
    O.merchant_id,
    M.name AS nombre,
    O.country AS país,
    COUNT(O.order_id) AS total_operaciones,
    AVG(O.amount) AS valor_promedio,
    COUNT(R.amount) AS total_reembolsos,
    CASE WHEN SUM(R.amount) > 0 THEN 'Sí' ELSE 'No' END AS acepta_devoluciones
FROM
    Orders O
JOIN
    Merchants M ON O.merchant_id = M.merchant_id
LEFT JOIN
    Refunds R ON O.order_id = R.order_id
WHERE
    O.country IN ('Marruecos', 'Italia', 'España', 'Portugal')
GROUP BY
    O.merchant_id, M.name, O.country
HAVING
    total_operaciones > 10
ORDER BY
    total_operaciones ASC;
```

QUERY

```
SELECT
    O.merchant_id,
    M.name AS nombre,
    O.country AS país,
    COUNT(O.order_id) AS total_operaciones,
    AVG(O.amount) AS valor_promedio,
    COUNT(R.amount) AS total_reembolsos,
    CASE WHEN SUM(R.amount) > 0 THEN 'Sí' ELSE 'No' END AS acepta_devoluciones
FROM
    Orders O
JOIN
    Merchants M ON O.merchant_id = M.merchant_id
LEFT JOIN
    Refunds R ON O.order_id = R.order_id
WHERE
    O.country IN ('Marruecos', 'Italia', 'España', 'Portugal')
GROUP BY
    O.merchant_id, M.name, O.country
HAVING
    total_operaciones > 10
ORDER BY
    total_operaciones ASC;
```

INSIGHT

merchant_id	nombre	país	total_operaciones	valor_promedio	total_reembolsos	acepta_devoluciones
pk_743f2fdec876b75e975c005	Pepe Jeans	Espana	11	171.99363636363634	0	No
pk_317b4fc6fd80a5f8fb2ff216	Calcedonia	Marruecos	13	365.356923076923	3	Sí
pk_736c7094ea96eda38b098f56	Massimo Dutti	Espana	13	169.87692307692308	0	No
pk_c15afcbd3a31b732f097ba7b	Havainas	Espana	16	323.02124999999995	0	No
pk_07225590b8fea17e739aa451	Netflix	Espana	21	363.57190476190476	0	No
pk_a3aa2fa07c5436f4c8ca1e03	fnac	Espana	22	531.8445454545453	0	No
pk_c447a91e755425d163df6837	YouTube music	Espana	25	669.2836	1	Sí
pk_317b4fc6fd80a5f8fb2ff216	Calcedonia	Italia	26	229.30153846153846	2	Sí
pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	K-tuin	Espana	46	373.3647826086957	0	No
pk_19d9ed34a670cbd04543ec35	Spotify	Espana	64	644.2579687500004	0	No
pk_317b4fc6fd80a5f8fb2ff216	Calcedonia	Espana	137	314.75700729926996	5	Sí

3.2

Realizamos una consulta donde vamos a traer todos los campos de las tablas operaciones y comercios. De la tabla devoluciones vamos a traer el conteo de devoluciones por operación y la suma del valor de las devoluciones. Una vez tengamos la consulta anterior, creamos una vista con el nombre orders_view dentro del esquema tarea_ucm con esta consulta.

```
CREATE VIEW tareabasededatos.orders_view AS
SELECT
  O.*,
  M.name AS merchant_name,
  COUNT(R.order_id) AS count_refunds,
  SUM(R.amount) AS sum_refund_amount
FROM
  Orders O
JOIN
  Merchants M ON O.merchant_id = M.merchant_id
LEFT JOIN
  Refunds R ON O.order_id = R.order_id
GROUP BY
  O.order_id, M.name;

SELECT * FROM tareabasededatos.orders_view;
```

QUERY

```
CREATE VIEW tareabasededatos.orders_view AS
SELECT
    O.*,
    M.name AS merchant_name,
    COUNT(R.order_id) AS count_refunds,
    SUM(R.amount) AS sum_refund_amount
FROM
    Orders O
JOIN
    Merchants M ON O.merchant_id = M.merchant_id
LEFT JOIN
    Refunds R ON O.order_id = R.order_id
GROUP BY
    O.order_id, M.name;

SELECT * FROM tareabasededatos.orders_view;
```

INSIGHT

order_id	created_at	status	amount	merchant_id	country	merchant_name	count_refunds	sum_refund_amount
5c1246517e0dc36918f5315d	2015-12-15 16:52:30	ACTIVE	179	pk_362ec8face1233e278f47d35	Francia	Panasonic	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d7b	2015-12-16 12:15:44	ACTIVE	414.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Espana	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d7c	2015-12-16 12:18:26	ACTIVE	314.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Francia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d7d	2015-12-16 16:31:59	ACTIVE	414.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Alemania	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d7e	2015-12-16 17:00:46	ACTIVE	364.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Francia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d7f	2015-12-16 18:08:57	ACTIVE	427.85	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Italia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d80	2015-12-17 9:45:26	ACTIVE	377.85	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Espana	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d81	2015-12-17 11:44:09	ACTIVE	327.85	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Francia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d82	2015-12-17 12:01:06	ACTIVE	27.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Italia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d83	2015-12-17 13:37:57	ACTIVE	314.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Espana	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d84	2015-12-18 7:16:16	DELIN...	314.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Francia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d85	2015-12-18 10:11:08	ACTIVE	314.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Francia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d86	2015-12-18 10:38:24	ACTIVE	327.85	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Espana	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d87	2015-12-18 13:03:58	ACTIVE	39.05	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Italia	K-tuin	0	NULL
5c1a2d582dea1c29c6194d88	2015-12-18 13:04:51	ACTIVE	314.9	pk_b9ee4936f19ba28d96f6001e	Espana	K-tuin	0	NULL

Ejercicio 4

Introducción

Al empezar el nuevo año, la empresa financiera para la que trabajo se ha fijado como objetivo reducir el porcentaje de impagos. Para ello, se ha decidido realizar un análisis de los datos disponibles, con el objetivo de identificar posibles causas de los impagos.

En este contexto, he diseñado una funcionalidad que permite calcular el porcentaje de orders en cada status, tanto para todas las orders como para las orders de los establecimientos que ofrecen reembolso.

La tarea inicial que abordé consistió en identificar los establecimientos que ofrecen servicios de reembolso. Para lograrlo, analicé aquellos establecimientos que han registrado al menos una transacción de reembolso. Es importante destacar que existe la posibilidad de que ciertos establecimientos ofrezcan esta opción, aunque hasta el momento ningún usuario haya hecho uso de ella.

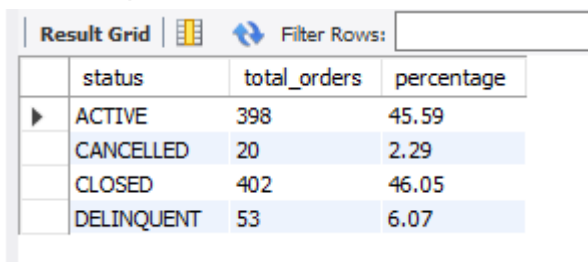
	name	total_refunds
▶	Calcedonia	4131.33
	Apple music	768.88
	YouTube music	726.75
	Havainas	560.80
	Kindle	124.46

Vista 1

Los establecimientos que han sido identificados como proveedores de servicios de reembolso son 'Calcedonia', 'Apple Music', 'YouTube Music', 'Havaianas' y 'Kindle'. Estos comercios han registrado al menos una transacción de reembolso en sus actividades comerciales.

En el proceso de análisis, he evaluado las órdenes de compra de todas las empresas y las he comparado con las órdenes exclusivas de los establecimientos seleccionados: 'Calzedonia', 'Apple Music', 'YouTube Music', 'Havaianas' y 'Kindle'

Todos los pedidos:

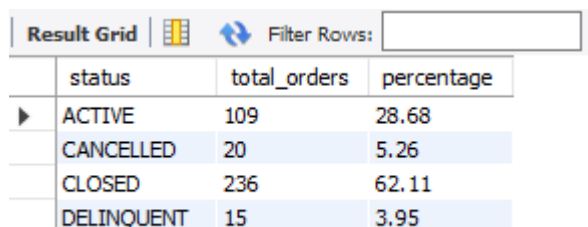


The screenshot shows a 'Result Grid' interface with a 'Filter Rows' input field. Below the header, there are four rows of data representing different order statuses. The first row is highlighted with a blue background.

	status	total_orders	percentage
▶	ACTIVE	398	45.59
	CANCELLED	20	2.29
	CLOSED	402	46.05
	DELINQUENT	53	6.07

Vista 2

Los pedidos de establecimientos que si ofrecen reembolso:



The screenshot shows a 'Result Grid' interface with a 'Filter Rows' input field. Below the header, there are four rows of data representing different order statuses. The first row is highlighted with a blue background.

	status	total_orders	percentage
▶	ACTIVE	109	28.68
	CANCELLED	20	5.26
	CLOSED	236	62.11
	DELINQUENT	15	3.95

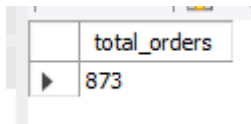
Vista 3

La reducción del porcentaje de pedidos impagados de 6.07% a 3.95% podría indicar una mejora en la gestión de pagos o en la eficiencia del proceso de cobro por parte de las empresas seleccionadas ('Calzedonia', 'Apple Music', 'YouTube Music', 'Havaianas', 'Kindle').

En conclusión, la existencia de reembolsos puede desempeñar un papel crucial en la reducción de los pedidos impagados para las empresas seleccionadas. Esto sugiere que implementar medidas que fomenten el reembolso, como exigirlo o aplicar cargos adicionales a los pedidos sin reembolso, podría ser una estrategia efectiva para mitigar el riesgo de impago.

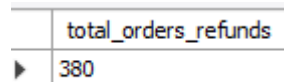
Además, se ha realizado un análisis cuantitativo de la muestra, destacando que los pedidos de los cinco establecimientos seleccionado representan una proporción significativa del total de pedidos. Con un total de 380 pedidos de estos establecimientos sobre un conjunto de 873 pedidos en total, se confirma que la muestra es lo suficientemente representativa y no plantea

problemas significativos de reducción de tamaño. Esto fortalece la validez de las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de este análisis focalizado en un grupo específico de empresas.



	total_orders
▶	873

Vista 4



	total_orders_refunds
▶	380

Vista 5

Texto y query

Vista 1

```
SELECT
  merchants.name,
  Round(SUM(refunds.amount),2) AS total_refunds
FROM orders
INNER JOIN refunds
ON orders.order_id = refunds.order_id
INNER JOIN merchants
ON merchants.merchant_id = orders.merchant_id
GROUP BY merchants.name
ORDER BY total_refunds DESC;
```

```
SELECT
  merchants.name,
  Round(SUM(refunds.amount),2) AS total_refunds
FROM orders
INNER JOIN refunds
ON orders.order_id = refunds.order_id
INNER JOIN merchants
ON merchants.merchant_id = orders.merchant_id
GROUP BY merchants.name
ORDER BY total_refunds DESC;
```

Vista 2

```
SELECT
  status,
  COUNT(*) AS total_orders,
  ROUND(100 * COUNT(*) / (
```

```

SELECT COUNT(*)
FROM orders
), 2) AS percentage
FROM orders
GROUP BY status;

```



```

SELECT
    status,
    COUNT(*) AS total_orders,
    ROUND(100 * COUNT(*) / (
        SELECT COUNT(*)
        FROM orders
    ), 2) AS percentage
FROM orders
GROUP BY status;

```

Vista 3

```

SELECT
    orders.status,
    COUNT(*) AS total_orders,
    ROUND(
        100 * COUNT(*) / (
            SELECT COUNT(*)
            FROM orders
            JOIN merchants
            ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
            WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple music', 'YouTube
music', 'Havainas', 'Kindle')
        ),
        2
    ) AS percentage

FROM orders
JOIN merchants
ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple music', 'YouTube music',
'Havainas', 'Kindle')
GROUP BY orders.status;

```

```

SELECT
  orders.status,
  COUNT(*) AS total_orders,
  ROUND(
    100 * COUNT(*) / (
      SELECT COUNT(*)
      FROM orders
      JOIN merchants
      ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
      WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple music', 'YouTube music', 'Havainas', 'Kindle')
    ),
    2
  ) AS percentage

FROM orders
JOIN merchants
ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple music', 'YouTube music', 'Havainas', 'Kindle')
GROUP BY orders.status;

```

Vista 4

```

SELECT COUNT(orders.order_id) AS total_orders
FROM orders
JOIN merchants ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id

```

```

SELECT COUNT(orders.order_id) AS total_orders
FROM orders
JOIN merchants ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id

```

Vista 5

```

SELECT COUNT(orders.order_id) AS total_orders_refunds
FROM orders
JOIN merchants ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple Music', 'YouTube Music', 'Havainas', 'Kindle')

```

```

SELECT COUNT(orders.order_id) AS total_orders_refunds
FROM orders
JOIN merchants ON orders.merchant_id = merchants.merchant_id
WHERE merchants.name IN ('Calcedonia', 'Apple Music', 'YouTube Music', 'Havainas', 'Kindle')

```

